



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시

1) 제작연월일 : 2020-12-23

2) 제작자 : 교육지대(주)

3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

1. $\left(-\frac{y^2}{2x^3}\right)^A = \frac{y^6}{Bx^C}$ 일 때, $A+B-C$ 의 값을 구하시오.

2. 다음 식에서 a, b, c, d 의 값을 각각 구하시오.

- $2^5 + 2^5 + 2^5 + 2^5 = 2^a$
- $2^5 \times 2^5 \times 2^5 \times 2^5 \times 2^5 = 2^b$
- $\{(2^5)^5\}^5 = 2^c$
- $\frac{5^a \times b}{c} = 5^d$

3. $\frac{18^6}{162^3} = A$, $\frac{4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3}{8^3 + 8^3 + 8^3} = B$ 일 때, $A \div B$ 의 값을 구하시오.

4. $2^{14} \times 5^{16}$ 을 $a \times 10^n$ 의 꼴로 나타내어 몇 자리 자연수인지 구하려고 한다. (단, a 는 100미만의 자연수, n 은 자연수이다.)

(1) a 와 n 을 지수법칙을 이용하여 구하시오.

(2) $2^{14} \times 5^{16}$ 는 몇 자리 자연수인지 구하시오.

5. $A = 2^{x+1}$, $B = 3^{x-1}$ 일 때, 6^x 을 A, B 를 사용하여 나타내어라.

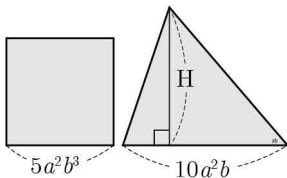
6. $8^3 \times (5^3)^2$ 이 n 자리의 자연수일 때, n 의 값은?

7. 다음 빈칸에 알맞은 수를 쓰시오.

$$(-24a^2b^4) \div 6b^3 \times \boxed{} = 8a^2b^2$$

8. $A = -4x^2y^3 \times (-6xy^2)$, $B = 2x^6y^4 \div \frac{2}{3}x^4y^2$ 일 때,
 $A \div B$ 를 구하시오.

9. 그림과 같이 한 변의 길이가 $5a^2b^3$ 인 정사각형과 밑변의 길이가 $10a^2b$ 인 삼각형이 있다. 두 도형의 넓이가 같을 때, 다음 물음에 답하시오.



(1) 정사각형의 넓이를 구하시오.

(2) 삼각형의 높이 H를 구하시오.

10. 다음 두 조건을 만족하는 두 다항식 A , B 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(가) A 에서 $2x^2 + 3$ 을 빼었더니, $-x^2 - 1$ 이 되었다.

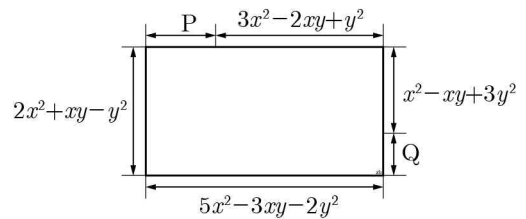
(나) A 에 $2x^2 + 3x - 1$ 을 더했더니 B 가 되었다.

(1) A 의 다항식은?

(2) B 의 다항식은?

(3) 두 다항식 $A + B$ 는?

11. 직사각형에서 $2P - 3Q$ 를 구하시오.



12. 다음 식을 간단히 하시오.

$$3x^2 + [5x - \{2x^2 - 4x - (7x - 6)\} + 5]$$

13. 어떤 다항식에서 $2x^2 - 4x + 3$ 을 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $-x^2 + x + 5$ 이 되었다. 바르게 계산한 식을 구하시오.

(1) 어떤 다항식을 구하시오.

(2) 바르게 계산한 식을 구하시오.

14. $7x - [5y + 4x - \{5x + \square - (2x - 8y)\}]$
 $= 6x + 5y$

일 때, $\square$ 안에 알맞은 식을 구하면?

15. 다음을 계산하시오.

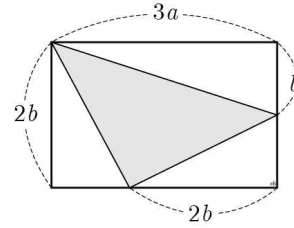
(1) $(x^2 + 3x - 6) + (x^2 - 2x - 4)$

(2) $(5x^2 - 4x + 2) - 3(x^2 + 2x - 1)$

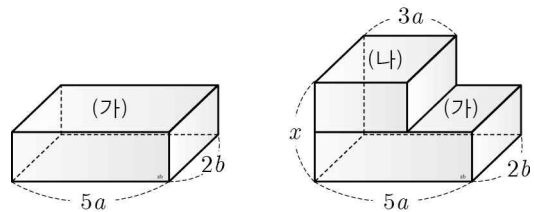
(3) $2x(3x + y) - 4y(x - y)$

(4) $-(4x^2y^3 - 6x^4y^2) \div 2xy$

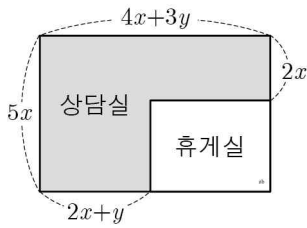
16. 가로와 세로의 길이가 각각 $3a$ 와 $2b$ 인 직사각형에서 색칠한 삼각형의 넓이를 구하시오.



17. 그림과 같이 부피가 $10ab^2 + 30a^2b$ 인 직육면체 모양의 건물 (가) 위에 부피가 $18a^2b - 12ab^2$ 인 직육면체 모양의 건물 (나)를 쌓아 올려 'L'자 모양의 건물을 지으려고 한다. 이때, 직육면체 모양의 건물 (가), (나)의 높이를 구하고, x 의 값을 구하시오.



18. 다음 그림과 같은 직사각형 모양의 상담실 안에 직사각형 모양의 휴게실을 만들려고 한다. 이때 휴게실을 제외한 상담실의 넓이는? (단, 벽의 두께는 무시한다.)



19. $x = \frac{4}{7}$, $y = -3$ 일 때,

식 $4x - \{6y + (16y^2 - 12xy) \div 4y\}$ 의 값을 구하시오.

20. $15x\left(\frac{1}{5}x - \frac{2}{3}\right) + \{x(2xy + 7x^2y) - 3x^3y\} \div \frac{1}{2}x^2y$ 을

정리하면 $ax^2 + bx + c$ 이 될 때, $a - 2(b + c)$ 의 값을 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 주어진 식을 간단히 정리하여 a , b , c 의 값을 구하시오.

- (2) a , b , c 의 값을 대입하여 $a - 2(b + c)$ 의 값을 구하시오.



정답 및 해설

1) [정답] -14

$$[\text{해설}] \left(-\frac{y^2}{2x^3}\right)^A = (-1)^A \frac{y^{2A}}{2^A x^{3A}} = \frac{y^6}{Bx^C}$$

$$\text{즉 } y^{2A} = y^6 \text{이므로 } 2A = 6 \quad \therefore A = 3$$

$$(-1)^A \times \frac{1}{2^A} = -\frac{1}{B}$$

$$(-1)^3 \times \frac{1}{2^3} = -\frac{1}{8} \quad \therefore B = -8$$

$$\frac{1}{x^{3A}} = \frac{1}{x^9} = \frac{1}{x^C} \quad \therefore C = 9$$

따라서 $A + B - C = 3 - 8 - 9 = -14$ 이다.2) [정답] $a = 7, b = 25, c = 125, d = 6$

$$[\text{해설}] 2^5 + 2^5 + 2^5 + 2^5 = 4 \times 2^5 = 2^2 \times 2^5 = 2^7$$

$$\therefore a = 7$$

$$2^5 \times 2^5 \times 2^5 \times 2^5 \times 2^5 = (2^5)^5 = 2^{25} \quad \therefore b = 25$$

$$\{(2^5)^5\}^5 = 2^{5 \times 5 \times 5} = 2^{125} \quad \therefore c = 125$$

$$\frac{5^a \times b}{c} = \frac{5^7 \times 25}{125} = \frac{5^7 \times 5^2}{5^3} = 5^6 \quad \therefore d = 6$$

3) [정답] 48

$$[\text{해설}] \frac{18^6}{162^3} = \frac{(2 \times 3^2)^6}{(2 \times 3^4)^3} = \frac{2^6 \times 3^{12}}{2^3 \times 3^{12}} = 2^3$$

$$\therefore A = 2^3 = 8$$

$$\frac{4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3}{8^3 + 8^3 + 8^3} = \frac{4 \times 4^3}{3 \times 8^3} = \frac{4^4}{3 \times (2^3)^3} = \frac{(2^2)^4}{3 \times 2^9}$$

$$= \frac{2^8}{3 \times 2^9} = \frac{1}{6}$$

$$\therefore B = \frac{1}{6}$$

$$\text{따라서 } A \div B = 8 \div \frac{1}{6} = 48$$

4) [정답] (1) $a = 25, n = 14$ (2) 16자리

$$[\text{해설}] (1) 2^{14} \times 5^{16} = 5^2 \times 2^{14} \times 5^{14}$$

$$= 5^2 \times (2 \times 5)^{14}$$

$$= 25 \times 10^{14}$$

따라서 $a = 25, n = 14$ 이다.(2) 25×10^{14} 는 16자리의 자연수이다.5) [정답] $\frac{3}{2}AB$

$$[\text{해설}] A = 2^{x+1} = 2^x \times 2 \text{이므로 } 2^x = \frac{A}{2}$$

$$B = 3^{x-1} = 3^x \times \frac{1}{3} \text{이므로 } 3^x = 3B$$

$$\text{따라서 } 6^x = (2 \times 3)^x = 2^x \times 3^x = \frac{A}{2} \times 3B = \frac{3}{2}AB$$

$$\text{이다.}$$

6) [정답] 7

$$[\text{해설}] 8^3 \times (5^3)^2 = (2^3)^3 \times 5^6$$

$$= 2^9 \times 5^6$$

$$= 2^3 \times 2^6 \times 5^6$$

$$= 2^3 \times (2 \times 5)^6$$

$$= 8 \times 10^6$$

따라서 7자리의 자연수이다.

7) [정답] $-2b$

$$[\text{해설}] (-24a^2b^4) \div 6b^3 \times \square$$

$$= (-24a^2b^4) \times \frac{1}{6b^3} \times \square$$

$$= (-4a^2b) \times \square$$

$$\text{즉, } -4a^2b \times \square = 8a^2b^2 \text{이므로}$$

$$\square = 8a^2b^2 \div (-4a^2b) = -2b$$

8) [정답] $8xy^3$

$$[\text{해설}] A = -4x^2y^3 \times (-6xy^2) = 24x^3y^5$$

$$B = 2x^6y^4 \div \frac{2}{3}x^4y^2 = 2x^6y^4 \times \frac{3}{2x^4y^2} = 3x^2y^2$$

$$\text{따라서 } A \div B = 24x^3y^5 \div 3x^2y^2 = 8xy^3$$

9) [정답] (1) $25a^4b^6$ (2) $5a^2b^5$

$$[\text{해설}] (1) (5a^2b^3)^2 = 25a^4b^6$$

$$(2) \frac{1}{2} \times 10a^2b \times H = 25a^4b^6$$

$$5a^2bH = 25a^4b^6$$

$$\therefore H = 25a^4b^6 \div 5a^2b = 5a^2b^5$$

10) [정답] (1) $x^2 + 2$ (2) $3x^2 + 3x + 1$ (3)

$$4x^2 + 3x + 3$$

$$[\text{해설}] (1) A - (2x^2 + 3) = -x^2 - 1$$

$$\therefore A = -x^2 - 1 + (2x^2 + 3)$$

$$= x^2 + 2$$

$$(2) A + (2x^2 + 3x - 1) = (x^2 + 2) + (2x^2 + 3x - 1)$$

$$= 3x^2 + 3x + 1$$

$$(3) A + B = (x^2 + 2) + (3x^2 + 3x + 1)$$

$$= 4x^2 + 3x + 3$$

11) [정답] $x^2 - 8xy + 6y^2$

$$[\text{해설}] P = (5x^2 - 3xy - 2y^2) - (3x^2 - 2xy + y^2)$$

$$= 5x^2 - 3xy - 2y^2 - 3x^2 + 2xy - y^2$$

$$= 2x^2 - xy - 3y^2$$

$$Q = (2x^2 + xy - y^2) - (x^2 - xy + 3y^2)$$

$$= 2x^2 + xy - y^2 - x^2 + xy - 3y^2$$

$$= x^2 + 2xy - 4y^2$$

$$\text{따라서}$$

$$2P - 3Q = 2(2x^2 - xy - 3y^2) - 3(x^2 + 2xy - 4y^2)$$

$$= 4x^2 - 2xy - 6y^2 - 3x^2 - 6xy + 12y^2$$

$$= x^2 - 8xy + 6y^2$$

12) [정답] $x^2 + 16x - 1$

$$\begin{aligned}
 \text{[해설]} \quad & 3x^2 + [5x - \{2x^2 - 4x - (7x - 6)\} + 5] \\
 &= 3x^2 + \{5x - (2x^2 - 4x - 7x + 6) + 5\} \\
 &= 3x^2 + \{5x - (2x^2 - 11x + 6) + 5\} \\
 &= 3x^2 + (5x - 2x^2 + 11x - 6 + 5) \\
 &= 3x^2 + (-2x^2 + 16x - 1) \\
 &= x^2 + 16x - 1
 \end{aligned}$$

13) [정답] (1) $-3x^2 + 5x + 2$ (2) $-5x^2 + 9x - 1$

$$\begin{aligned}
 \text{[해설]} \quad & (1) \text{ 어떤 다항식을 } A \text{ 라 하면} \\
 & A + (2x^2 - 4x + 3) = -x^2 + x + 5 \\
 & \therefore A = -x^2 + x + 5 - (2x^2 - 4x + 3) \\
 &= -x^2 + x + 5 - 2x^2 + 4x - 3 \\
 &= -3x^2 + 5x + 2 \\
 & (2) (-3x^2 + 5x + 2) - (2x^2 - 4x + 3) \\
 &= -3x^2 + 5x + 2 - 2x^2 + 4x - 3 \\
 &= -5x^2 + 9x - 1
 \end{aligned}$$

14) [정답] $2y$

$$\begin{aligned}
 \text{[해설]} \quad & 7x - \{5y + 4x - (3x + \square + 8y)\} \\
 &= 7x - (x - 3y - \square) \\
 &= 6x + 3y + \square \\
 & \text{즉 } 6x + 3y + \square = 6x + 5y \text{ 이므로 } \square = 2y \text{ 이다.}
 \end{aligned}$$

15) [정답] (1) $2x^2 + x - 10$ (2) $2x^2 - 10x + 5$

(3) $6x^2 - 2xy + 4y^2$ (4) $-2xy^2 + 3x^3y$

$$\begin{aligned}
 \text{[해설]} \quad & (1) (x^2 + 3x - 6) + (x^2 - 2x - 4) \\
 &= 2x^2 + x - 10 \\
 & (2) (5x^2 - 4x + 2) - 3(x^2 + 2x - 1) \\
 &= 5x^2 - 4x + 2 - 3x^2 - 6x + 3 \\
 &= 2x^2 - 10x + 5 \\
 & (3) 2x(3x + y) - 4y(x - y) \\
 &= 6x^2 + 2xy - 4xy + 4y^2 \\
 &= 6x^2 - 2xy + 4y^2 \\
 & (4) -(4x^2y^3 - 6x^4y^2) \div 2xy \\
 &= -(4x^2y^3 - 6x^4y^2) \times \frac{1}{2xy} \\
 &= -(2xy^2 - 3x^3y) = -2xy^2 + 3x^3y
 \end{aligned}$$

16) [정답] $b^2 + \frac{3}{2}ab$

$$\begin{aligned}
 \text{[해설]} \quad & \text{색칠한 부분의 넓이는} \\
 & 3a \times 2b - \frac{1}{2} \times 3a \times b - \frac{1}{2} \times 2b(3a - 2b) \\
 & \quad - \frac{1}{2} \times 2b \times (2b - b) \\
 &= 6ab - \frac{3}{2}ab - b(3a - 2b) - b^2 \\
 &= 6ab - \frac{3}{2}ab - 3ab + 2b^2 - b^2
 \end{aligned}$$

$$= b^2 + \frac{3}{2}ab$$

17) [정답] 건물 (가)의 높이: $3a + b$, 건물 (나)의 높이: $3a - 2b$, $x = 6a - b$

$$\begin{aligned}
 \text{[해설]} \quad & \text{건물 (가)의 높이를 } h_1, \text{ 건물 (나)의 높이를 } h_2 \\
 & \text{라 하면 } 5a \times 2b \times h_1 = 10ab^2 + 30a^2b \text{ 에서} \\
 & h_1 = (10ab^2 + 30a^2b) \div 10ab \\
 &= (10ab^2 + 30a^2b) \times \frac{1}{10ab} = 3a + b \\
 & 3a \times 2b \times h_2 = 18a^2b - 12ab^2 \text{ 에서} \\
 & h_2 = (18a^2b - 12ab^2) \div 6ab \\
 &= (18a^2b - 12ab^2) \times \frac{1}{6ab} = 3a - 2b \\
 & \therefore x = h_1 + h_2 = (3a + b) + (3a - 2b) = 6a - b
 \end{aligned}$$

18) [정답] $14x^2 + 9xy$

$$\begin{aligned}
 \text{[해설]} \quad & \text{상담실과 휴게실을 합친 넓이는} \\
 & (4x + 3y) \times 5x = 20x^2 + 15xy \\
 & \text{휴게실의 넓이는} \\
 & \{(4x + 3y) - (2x + y)\} \times (5x - 2x) \\
 &= (4x + 3y - 2x - y) \times 3x \\
 &= (2x + 2y) \times 3x \\
 &= 6x^2 + 6xy \\
 & \text{따라서 상담실의 넓이는} \\
 & 20x^2 + 15xy - (6x^2 + 6xy) \\
 &= 20x^2 + 15xy - 6x^2 - 6xy \\
 &= 14x^2 + 9xy
 \end{aligned}$$

19) [정답] 34

$$\begin{aligned}
 \text{[해설]} \quad & 4x - \{6y + (16y^2 - 12xy) \div 4y\} \\
 &= 4x - (6y + 4y - 3x) \\
 &= 4x - (10y - 3x) \\
 &= 4x - 10y + 3x \\
 &= 7x - 10y \\
 & x = \frac{4}{7}, y = -3 \text{ 을 } 7x - 10y \text{ 에 대입하면} \\
 & 7 \times \frac{4}{7} - 10 \times (-3) = 34
 \end{aligned}$$

20) [정답] (1) $a = 3, b = -2, c = 4$ (2) -1

$$\begin{aligned}
 \text{[해설]} \quad & (1) 15x(\frac{1}{5}x - \frac{2}{3}) + (2x^2y + 7x^3y - 3x^3y) \times \frac{2}{x^2y} \\
 &= 3x^2 - 10x + 4 + 14x - 6x \\
 &= 3x^2 - 2x + 4 \\
 & \therefore a = 3, b = -2, c = 4 \\
 & (2) a - 2(b + c) \text{ 에 } a = 3, b = -2, c = 4 \text{ 를 대입하면} \\
 & 3 - 2(-2 + 4) = 3 - 2 \times 2 = -1
 \end{aligned}$$